TEMA 3. GRÁFICOS EN EXCEL

1. Introducción

Los gráficos permiten representar visualmente los datos almacenados en una hoja de cálculo.

Una tabla proporciona los valores exactos:

Mes	Ventas
Enero	12.500 €
Febrero	14.200 €
Marzo	11.800 €
Abril	16.400 €
Mayo	18.100 €

Sin embargo, un gráfico permite apreciar rápidamente:

- la evolución de las ventas;
- los meses con mayores y menores resultados;
- las diferencias entre periodos;
- tendencias;
- comparaciones entre diferentes elementos.

Un gráfico no sustituye necesariamente a los datos originales. Su función es facilitar su **interpretación y análisis**.

---

2. Crear un gráfico

Para crear un gráfico necesitamos disponer previamente de los datos que queremos representar.

Por ejemplo:

Producto	Ventas
Portátiles	35.000
Monitores	18.500

Teclados	8.200
Ratones	6.400
Impresoras	12.300

Para crear un gráfico:

1. Seleccionamos los datos.
2. Accedemos a la pestaña **Insertar**.
3. Elegimos el tipo de gráfico.
4. Excel crea el gráfico a partir de la selección.

Posteriormente podremos modificar tanto su diseño como los datos representados.

---

3. Elegir correctamente los datos

La selección de los datos es uno de los pasos más importantes.

Normalmente debemos incluir los **encabezados**, ya que Excel los utilizará para identificar las series y categorías.

Por ejemplo, seleccionaremos:

A1:B6

incluyendo:

Producto

Ventas

Excel podrá utilizar Producto para identificar las categorías y Ventas para identificar la serie de datos.

Una selección incorrecta puede provocar que el gráfico no represente la información como esperábamos.

---

4. Gráficos recomendados

Excel dispone de la opción:

Insertar → Gráficos recomendados

Excel analiza los datos seleccionados y propone diferentes representaciones.

Esta herramienta puede resultar útil, pero no significa que el primer gráfico propuesto sea necesariamente el más adecuado.

La elección debe depender de **qué información queremos comunicar**.

---

5. Principales tipos de gráficos

Excel dispone de numerosos tipos de gráficos.

En un nivel intermedio trabajaremos principalmente con:

- columnas;
- barras;
- líneas;
- circular;
- áreas;
- dispersión XY;
- gráficos combinados.

Cada uno resulta adecuado para diferentes situaciones.

---

6. Gráfico de columnas

El gráfico de columnas representa los valores mediante columnas verticales.

Resulta especialmente apropiado para **comparar valores entre diferentes categorías**.

Por ejemplo:

Departamento	**Gastos**
Administración	25.000
Ventas	42.000
Informática	31.000
Marketing	37.000

Un gráfico de columnas permite comparar rápidamente los gastos de los distintos departamentos.

Cuándo utilizarlo

Es adecuado para comparar:

- ventas por producto;
- gastos por departamento;
- alumnos por curso;
- producción por fábrica;
- resultados por comercial.

---

7. Columnas agrupadas

Las columnas agrupadas permiten comparar varias series.

Por ejemplo:

Mes	2025	2026
Enero	12.000	14.000
Febrero	13.500	15.200
Marzo	15.000	16.100

Podemos representar dos columnas para cada mes:

- una correspondiente a 2025;
- otra correspondiente a 2026.

Esto facilita la comparación entre ambos años.

---

8. Columnas apiladas

Las columnas apiladas permiten representar diferentes componentes de un total.

Por ejemplo:

Mes	Tienda	Internet
Enero	10.000	5.000
Febrero	11.000	6.500

Marzo	12.500	7.000

Cada columna puede mostrar las ventas totales del mes divididas entre:

- tienda física;
- Internet.

De esta manera podemos observar simultáneamente el total y su composición.

---

9. Gráfico de barras

El gráfico de barras funciona de manera similar al gráfico de columnas, pero utiliza barras horizontales.

Puede resultar especialmente útil cuando:

- tenemos muchas categorías;
- los nombres de las categorías son largos;
- queremos facilitar la lectura de las etiquetas.

Por ejemplo:

Servicios de consultoría

Equipamiento informático

Material de oficina

Formación profesional

Los nombres largos suelen visualizarse mejor en un gráfico de barras.

---

10. Gráfico de líneas

El gráfico de líneas resulta especialmente apropiado para representar la **evolución de una variable a lo largo del tiempo**.

Por ejemplo:

Mes	**Ventas**
Enero	12.500
Febrero	13.200
Marzo	15.400

Abril	14.800
Mayo	17.300
Junio	19.200

El gráfico permite observar rápidamente la tendencia de las ventas.

Cuándo utilizarlo

Es adecuado para:

- ventas mensuales;
- evolución de precios;
- temperaturas;
- número de clientes;
- producción;
- costes;
- cualquier variable observada a lo largo del tiempo.

---

11. Varias series en un gráfico de líneas

Podemos representar varias series simultáneamente.

Por ejemplo:

Mes	Norte	Sur	Centro
Enero	10.000	8.500	9.200
Febrero	11.500	9.300	9.800
Marzo	12.200	10.100	10.500

Cada zona aparecerá representada mediante una línea.

Esto permite comparar su evolución.

Debemos evitar incluir demasiadas series, ya que el gráfico puede resultar difícil de interpretar.

---

12. Gráfico circular

El gráfico circular representa las diferentes partes que componen un total.

Por ejemplo:

Categoría	Ventas
Ordenadores	40.000
Monitores	25.000
Periféricos	20.000
Impresoras	15.000

El total representa el 100 % de las ventas.

Cada sector representa la participación de una categoría.

Cuándo utilizarlo

Puede resultar adecuado cuando:

- queremos representar partes de un total;
- existen pocas categorías;
- los valores presentan diferencias suficientemente claras.

---

13. Limitaciones del gráfico circular

No conviene utilizar gráficos circulares cuando existen muchas categorías.

Un gráfico con 15 sectores resulta difícil de interpretar.

Tampoco suele ser conveniente representar varias series simultáneamente.

Como regla práctica, utilizaremos gráficos circulares para mostrar **una única serie con pocas categorías**.

---

14. Gráfico de áreas

El gráfico de áreas es parecido al gráfico de líneas, pero colorea el espacio situado bajo las líneas.

Puede utilizarse para mostrar:

- evolución;
- acumulación;

- contribución de varias series a lo largo del tiempo.

Sin embargo, cuando existen muchas series puede resultar difícil de interpretar.

---

15. Gráfico de dispersión XY

El gráfico de dispersión representa la relación entre dos variables numéricas.

Por ejemplo:

Publicidad	Ventas
1.000	12.000
2.000	15.000
3.000	19.000
4.000	22.000
5.000	27.000

Podemos representar:

- publicidad en el eje X;
- ventas en el eje Y.

Así podemos analizar si existe alguna relación entre ambas variables.

---

16. Diferencia entre líneas y dispersión XY

Aunque visualmente pueden parecer similares, no representan los datos de la misma manera.

En un gráfico de líneas, el eje horizontal suele representar **categorías**.

En un gráfico de dispersión XY, ambos ejes representan **valores numéricos**.

El gráfico XY resulta especialmente apropiado para analizar relaciones entre variables.

Por ejemplo:

Altura → Peso

Temperatura → Consumo

Publicidad → Ventas

Horas de estudio → Calificación

---

17. Elementos de un gráfico

Un gráfico puede contener diferentes elementos:

- título;
- área del gráfico;
- área de trazado;
- eje horizontal;
- eje vertical;
- títulos de los ejes;
- series de datos;
- leyenda;
- etiquetas de datos;
- líneas de cuadrícula.

No todos los elementos son necesarios en todos los gráficos.

Debemos utilizar únicamente aquellos que faciliten la interpretación.

---

18. Título del gráfico

El título debe indicar claramente qué información representa el gráfico.

Es preferible:

Ventas mensuales 2026

a:

Gráfico de ventas

Un buen título aporta información y evita ambigüedades.

---

19. Títulos de los ejes

Los títulos de los ejes son especialmente importantes cuando las unidades no resultan evidentes.

Por ejemplo:

Eje horizontal:

Mes

Eje vertical:

Ventas (€)

En un gráfico de dispersión:

Inversión publicitaria (€)

y:

Ventas (€)

---

20. Leyenda

La leyenda permite identificar las diferentes series de datos.

Por ejemplo:

2024

2025

2026

Si el gráfico contiene una única serie y su significado resulta evidente, la leyenda puede ser innecesaria.

Eliminar elementos redundantes puede mejorar la claridad.

---

21. Etiquetas de datos

Las etiquetas permiten mostrar directamente los valores sobre el gráfico.

Por ejemplo, sobre una columna podemos mostrar:

12.500 €

Las etiquetas pueden mostrar:

- valor;
- nombre de categoría;
- nombre de serie;

- porcentaje.

Son especialmente útiles cuando queremos conocer valores concretos sin consultar la tabla original.

---

22. Líneas de cuadrícula

Las líneas de cuadrícula ayudan a comparar los valores representados con la escala de los ejes.

Sin embargo, un exceso de líneas puede dificultar la lectura.

Debemos buscar un equilibrio entre precisión y claridad.

---

23. Modificar el diseño de un gráfico

Una vez creado un gráfico podemos modificarlo mediante las herramientas de **Diseño de gráfico** y **Formato**.

Podemos cambiar:

- tipo de gráfico;
- colores;
- estilos;
- ubicación;
- elementos;
- datos;
- filas y columnas;
- series.

No es necesario eliminar y volver a crear el gráfico para realizar estos cambios.

---

24. Cambiar el tipo de gráfico

Podemos crear inicialmente un gráfico de columnas y posteriormente convertirlo en:

- barras;
- líneas;

- áreas;
- circular;
- otro tipo compatible.

Utilizamos:

Diseño de gráfico → Cambiar tipo de gráfico

Esto permite experimentar con diferentes representaciones antes de decidir cuál comunica mejor los datos.

---

25. Seleccionar datos

La opción:

Diseño de gráfico → Seleccionar datos

permite modificar los datos utilizados por el gráfico.

Desde esta ventana podemos:

- añadir una serie;
- eliminar una serie;
- modificar una serie;
- cambiar las etiquetas del eje horizontal;
- cambiar el rango de datos.

Esto resulta especialmente útil cuando añadimos nueva información a una tabla.

---

26. Cambiar entre filas y columnas

En ocasiones Excel interpreta los datos de una forma diferente a la que necesitamos.

La opción:

Diseño de gráfico → Cambiar entre filas y columnas

permite intercambiar la forma en que se interpretan las series y categorías.

Por ejemplo, podemos pasar de comparar:

productos por meses

a comparar:

meses por productos

---

27. Modificar los ejes

Podemos modificar diferentes características de los ejes:

- valor mínimo;
- valor máximo;
- unidades;
- formato numérico;
- posición;
- etiquetas.

Por ejemplo, si representamos porcentajes podemos configurar el eje vertical para mostrar:

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

---

28. El origen de los ejes y la interpretación

Modificar la escala de un eje puede cambiar considerablemente la impresión visual que produce un gráfico.

Por ejemplo, dos valores:

98

100

parecen muy similares si el eje comienza en 0.

Si el eje comienza en 97, la diferencia visual puede parecer enorme.

Por ello debemos configurar los ejes de forma que el gráfico **no resulte engañoso**.

---

29. Gráficos combinados

Un gráfico combinado utiliza más de un tipo de gráfico.

Por ejemplo, podemos representar:

- ventas mediante columnas;
- margen mediante una línea.

Supongamos:

Mes	Ventas	Margen
Enero	25.000	18 %
Febrero	28.000	20 %
Marzo	31.000	19 %
Abril	35.000	22 %

Las ventas y el margen utilizan escalas muy diferentes.

Podemos representar:

Ventas → columnas

Margen → línea

---

30. Eje secundario

Cuando dos series tienen escalas muy diferentes podemos utilizar un **eje secundario**.

En el ejemplo anterior:

- eje izquierdo → ventas en euros;
- eje derecho → margen en porcentaje.

Esto permite representar conjuntamente ambas variables.

El eje secundario debe utilizarse solamente cuando sea necesario, ya que puede dificultar la interpretación si no se identifica correctamente.

---

31. Línea de tendencia

En determinados gráficos podemos añadir una **línea de tendencia**.

Esta línea ayuda a visualizar el comportamiento general de los datos.

Por ejemplo, unas ventas mensuales pueden presentar variaciones, pero la línea de tendencia puede indicar si globalmente están:

- aumentando;
- disminuyendo;
- manteniéndose aproximadamente constantes.

Las líneas de tendencia son especialmente útiles en gráficos de dispersión.

---

32. Gráficos y tablas de Excel

Cuando un gráfico utiliza como origen una **Tabla de Excel**, resulta más sencillo incorporar nuevos datos.

Supongamos que tenemos una tabla con las ventas de enero a junio.

Creamos un gráfico basado en ella.

Si añadimos posteriormente:

Julio

Agosto

la tabla se amplía y el gráfico puede incorporar automáticamente los nuevos datos.

Esta es una de las ventajas de trabajar con tablas en lugar de rangos estáticos.

---

33. Mover un gráfico

Un gráfico puede situarse:

- dentro de la misma hoja que los datos;
- en otra hoja existente;
- en una hoja de gráfico independiente.

Podemos utilizar:

Diseño de gráfico → Mover gráfico

Una hoja de gráfico resulta útil cuando queremos dedicar toda una hoja a una representación.

---

34. Cambiar el tamaño

Los gráficos son objetos y pueden cambiarse de tamaño.

Podemos:

- aumentar su anchura;
- aumentar su altura;
- desplazarlo;
- alinearlo con otros elementos.

El tamaño debe permitir interpretar correctamente títulos, etiquetas y valores.

---

35. Errores frecuentes

Algunos errores habituales son:

Elegir un tipo de gráfico inadecuado

Por ejemplo, utilizar un gráfico circular para representar una evolución mensual.

Incluir demasiados datos

Un gráfico con demasiadas categorías o series puede resultar ilegible.

Utilizar demasiados colores

Los colores deben ayudar a diferenciar la información, no distraer.

No indicar las unidades

No es lo mismo representar:

Ventas

que:

Ventas (€)

Utilizar gráficos tridimensionales innecesariamente

Los efectos 3D pueden dificultar la comparación precisa de los valores.

Manipular la escala

Una escala inadecuada puede exagerar o reducir visualmente las diferencias.

---

36. Elegir el gráfico adecuado

Como orientación general:

Objetivo	Gráfico recomendado
Comparar categorías	Columnas o barras
Mostrar evolución temporal	Líneas
Mostrar partes de un total	Circular
Analizar relación entre dos variables	Dispersión XY
Mostrar evolución y acumulación	Áreas
Comparar variables con escalas diferentes	Combinado

No existe una regla absoluta. La elección depende de los datos y del mensaje que queremos transmitir.

---

37. Ejercicio 1. Gráfico de columnas

Crea la siguiente tabla:

Producto	Ventas
Portátil	35.000
Monitor	18.500
Teclado	8.200
Ratón	6.400
Impresora	12.300

Realiza:

1. Un gráfico de columnas.
2. Añade el título Ventas por producto.
3. Añade etiquetas de datos.
4. Elimina la leyenda si no aporta información.
5. Cambia posteriormente el gráfico a barras.
6. Decide cuál de los dos resulta más claro.

---

38. Ejercicio 2. Evolución de ventas

Introduce las ventas mensuales de una empresa:

Mes	Ventas
Enero	12.500
Febrero	13.200
Marzo	15.400
Abril	14.800
Mayo	17.300
Junio	19.200
Julio	18.500
Agosto	16.800
Septiembre	20.100
Octubre	21.300
Noviembre	23.500
Diciembre	25.200

Realiza:

1. Un gráfico de líneas.
2. Añade un título.
3. Añade títulos a los ejes.
4. Formatea el eje vertical en euros.
5. Añade una línea de tendencia.
6. Analiza visualmente la evolución.

---

39. Ejercicio 3. Comparación entre años

Crea una tabla con las ventas mensuales de 2025 y 2026.

Representa ambas series mediante:

1. Columnas agrupadas.
2. Líneas.

Compara ambos resultados y decide qué gráfico permite apreciar mejor:

- las diferencias mensuales;
- la evolución anual.

---

40. Ejercicio 4. Distribución de ventas

Utiliza:

Categoría	Ventas
Ordenadores	40.000
Monitores	25.000
Periféricos	20.000
Impresoras	15.000

Crea un gráfico circular.

Realiza:

1. Añade porcentajes.
2. Añade nombres de categoría.
3. Comprueba que el total representa el 100 %.
4. Elimina elementos innecesarios.
5. Compara el resultado con un gráfico de columnas.

---

41. Ejercicio 5. Dispersión XY

Crea:

Publicidad (€)	Ventas (€)
1.000	12.000

1.500	13.500
2.000	15.000
2.500	17.500
3.000	19.000
3.500	20.500
4.000	23.000
4.500	24.000
5.000	27.000

Crea un gráfico de dispersión XY.

Después:

1. Coloca Publicidad en X.
2. Coloca Ventas en Y.
3. Añade títulos a ambos ejes.
4. Añade una línea de tendencia.
5. Observa si parece existir relación entre ambas variables.

---

42. Ejercicio 6. Gráfico combinado

Crea:

Mes	Ventas	Margen
Enero	25.000	18 %
Febrero	28.000	20 %
Marzo	31.000	19 %
Abril	35.000	22 %
Mayo	38.000	24 %
Junio	42.000	23 %

Crea un gráfico combinado:

- Ventas mediante columnas.
- Margen mediante una línea.

Utiliza un eje secundario para el margen.

Comprueba que:

- el eje principal representa euros;
- el eje secundario representa porcentajes.

---

43. Ejercicio 7. Elegir el gráfico

Para cada uno de los siguientes casos indica qué tipo de gráfico utilizarías y créalo:

1. Ventas de cinco productos.
2. Evolución mensual de ventas durante tres años.
3. Porcentaje de ventas de cuatro departamentos.
4. Relación entre horas de formación y productividad.
5. Ventas y porcentaje de beneficio mensual.

No se trata solamente de crear el gráfico, sino de justificar qué representación permite interpretar mejor los datos.

---

44. Ejercicio final

Crea una hoja denominada Ventas con los datos mensuales de cuatro productos durante un año.

La tabla debe contener al menos:

Mes

Portátiles

Monitores

Teclados

Impresoras

Realiza las siguientes operaciones:

1. Crea un gráfico de columnas con las ventas de los cuatro productos.

2. Crea un gráfico de líneas para analizar su evolución.
3. Crea un gráfico que muestre las ventas totales de cada producto.
4. Añade títulos adecuados.
5. Añade títulos a los ejes cuando sean necesarios.
6. Formatea correctamente los valores monetarios.
7. Utiliza etiquetas de datos en uno de los gráficos.
8. Modifica el origen de datos de uno de los gráficos.
9. Cambia entre filas y columnas y observa el resultado.
10. Crea una nueva serie con las ventas totales mensuales.
11. Crea un gráfico combinado cuando resulte apropiado.
12. Añade una línea de tendencia.
13. Revisa todos los gráficos y elimina los elementos innecesarios.
14. Organiza los gráficos para crear una pequeña hoja resumen.

---

45. Resumen

Los gráficos permiten **representar visualmente los datos** y facilitan su interpretación.

La elección del tipo de gráfico depende fundamentalmente de la información que queremos comunicar.

Como orientación:

- **Columnas y barras:** comparar categorías.
- **Líneas:** analizar evoluciones.
- **Circular:** representar partes de un total.
- **Dispersión XY:** estudiar relaciones entre variables numéricas.
- **Áreas:** mostrar evolución y acumulación.
- **Combinados:** representar conjuntamente variables diferentes.

Un gráfico está formado por distintos elementos, como:

- título;
- ejes;

- series;
- leyenda;
- etiquetas;
- líneas de cuadrícula.

Podemos modificar en cualquier momento el tipo de gráfico, su origen de datos, las series y su presentación.

También podemos utilizar:

- ejes secundarios;
- gráficos combinados;
- líneas de tendencia.

Un buen gráfico debe ser **sencillo, claro y fácil de interpretar**.

El objetivo no es crear el gráfico más llamativo, sino el que permita comprender mejor los datos.